# *Redes de Datos*

# Tema 2:
# Modelo OSI y TCP/IP

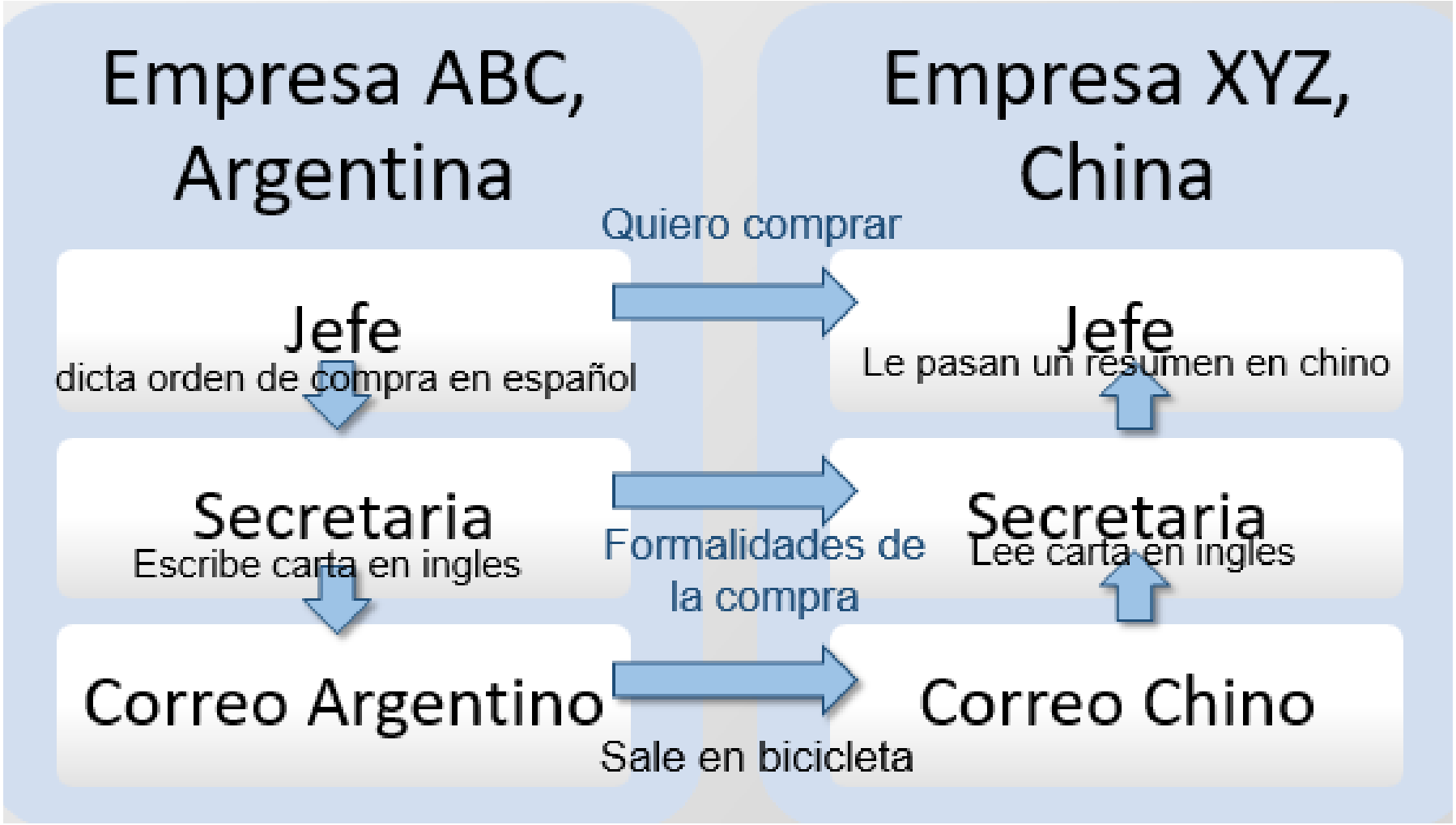
# Conceptos Generales

- Importancia de los modelos de red OSI y TCP/IP.
- Responsabilidades de cada capa.
- Equivalencia entre modelos.
- Encapsulamiento.
- Equipos de red que operan en diversas capas.

# ¿En que se parecen…?

## Modelo OSI – TCP/IP

# Modelo de Capas - Ejemplo



# Modelo OSI

- En 1977 la ISO intentó poner un poco de orden en la interconexión de redes.
- Analizó SNA, DNA y TCP/IP.
- Definió un Modelo Teórico de redes de datos, que divide a los procedimientos necesarios en la interconexión de redes, en 7 categorías.
- Este modelo se llama OSI (Open Systems Interconection o Interconexión de Sistemas Abiertos).
- Es el marco de referencia de todos los estudios de redes posteriores.

# Modelo OSI - Capas

| | |
|---|---|
| **Capa 7 Aplicación** | • Interacción con los usuarios<br>• Interacción entre aplicaciones distribuidas |
| **Capa 6 Presentación** | • Representación de los datos (sintaxis, codificación) |
| **Capa 5 Sesión** | • Controla las comunicaciones entre aplicaciones<br>• Establece, gestiona y cierra las comunicaciones (sesiones) |
| **Capa 4 Transporte** | • Transferencia transparente de datos entre los puntos finales.<br>• Control de errores y de flujo entre origen y destino |
| **Capa 3 Red** | • Proporciona independencia de los métodos de conmutación y transmisión<br>• Direccionamiento de nodos y enrutamiento de paquetes. |
| **Capa 2 Enlace de datos** | • Transfiere datos a través del enlace físico<br>• Estructura el flujo de bits bajo un formato predefinido llamado trama.<br>• Coordinación de acceso al medio |
| **Capa 1 Física** | • Define las características mecánicas, eléctricas y procedimentales para el acceso el medio físico<br>• Transmisión de flujo de bits a través del medio. No existe estructura alguna. |

# Modelo OSI – Capa Física

- Transmisión de los bits
- Define:
  - Medio de Transmisión
  - Características eléctricas
  - Niveles de voltaje

Ej: *10BaseT y 100BaseT*

# Modelo OSI – Capa de Enlace

- Transmisión entre nodos adyacentes:
  - Sin errores
  - Control de flujo
  - Retransmisiones

Ej: *protocolo Ethernet*

# Modelo OSI – Capa de Red

| |
|---|
| Aplicación |
| Presentación |
| Sesión |
| Transporte |
| Red |
| Enlace de Datos |
| Física |

- Encamina paquetes de datos de origen a destino
- Determina la ruta más adecuada
- Congestión de Red
- Paquete no para él
  - → se reenvía a otro nodo

Ej: *protocolo de Internet(IP)*

# Modelo OSI – Capa de Transporte

- Protocolo de extremo a extremo
- Reemsamblar paquetes en los extremos

Ej: *protocolo control de transmisión (TCP)*

# Modelo OSI – Capa de Sesión

- Mantener las sesiones entre nodos
  - Crear
  - Mantener
  - Terminar
  - Reanudar

# Modelo OSI – Capa de Presentación

- Presentación de la información
  - Codificación
  - Compresión
  - Encriptación

# Modelo OSI – Capa de Aplicación

- Emulación de terminales
- Transmisión de ficheros
- Correo electrónico

Ej: *protocolo FTP, SMTP, HTTP*

# Protocolos - Definición

- Un protocolo es una convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos finales.
- También puede ser definido como las reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación.
- En informática, es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red.

# Protocolos - Características

- Son indispensables para la modularidad.
- Algunos ejemplos de protocolos humanos.
  - Ejemplo de la llamada equivocada
  - Ejemplo de preguntar la hora
- Elementos:
  - Actores, Roles o Agentes.
  - Mensajes con significado bien definido.
  - Procedimientos claros, con orden y significado en contexto.

# Modelo vs. Protocolos

- El modelo es una descripción abstracta:
  - El “perfil” del gerente, secretaria, cadete
- El protocolo es una descripción detallada:
  - Las funciones, deberes y procedimientos del gerente, secretaria y cadete, sus atribuciones, formularios, libros, etc.
- Algunos conceptos descritos por el Modelo OSI se vieron plasmados en protocolos OSI como el IS-IS, pero por lo general se usan otras familias o ***pilas de protocolos***.

| Proveedor | Pila |
|---|---|
| Novell corporation | NETWARE |
| Banyan systems corporation | VINES |
| Apple computer corporation | APPLE TALK |
| Digital Equipment Corporation | DECNET |
| iBM | SNA |
| *Varios proveedores* | *TCP/IP* |

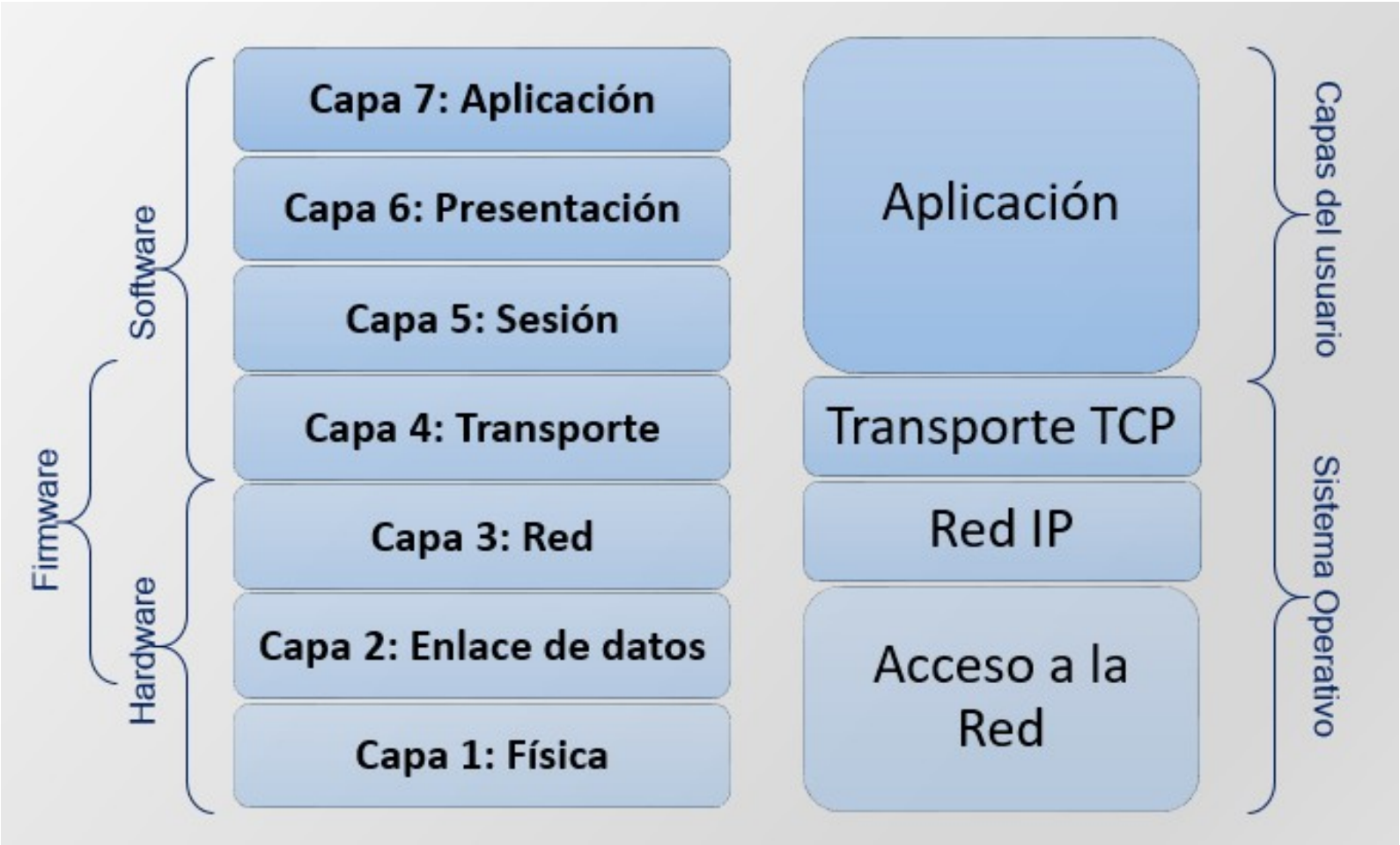
# Modelo TCP/IP

- Es un modelo de red y a su vez una pila de protocolos acorde a este modelo, creado por el IETF (parte del IESG y de IS).
- Toma su nombre de los 2 protocolos principales de Internet:
  - *Transmission Control Protocol* (Protocolo de Control de Transmisión) [RFC 793 y 1323]
  - *Internet Protocol* (Protocolo de Internet) [RFC 791]
- Se desarrollo para su uso en internetworking, pensando en que sea “liviano” y abierto. Se implemento en UNIX en 1983.
- Es un estándar adoptado a nivel mundial para *muchos* usos
  - Internet e Intranet: redes heterogéneas
  - Telefonía: VoIP, NGN
  - Telefonía Celular: 3GPP, 3GPP2, LTE
  - IMS: televisión, videoconferencias
  - Juegos en Red: PC, PS3, PS4, Xbox360, Xbox One, WII U, Switch.

# Modelo TCP/IP

| | |
|---|---|
| Aplicación | • Interacción con los usuarios<br>• Interacción con aplicaciones distribuidas |
| Transporte | • TCP: transporte confiable extremo a extremo<br>• UDP: servicios mínimos extremo a extremo |
| Red | • Encontrar la ruta entre origen destino<br>• Transitar esa ruta |
| Enlace de datos | • Acceder a la red local |

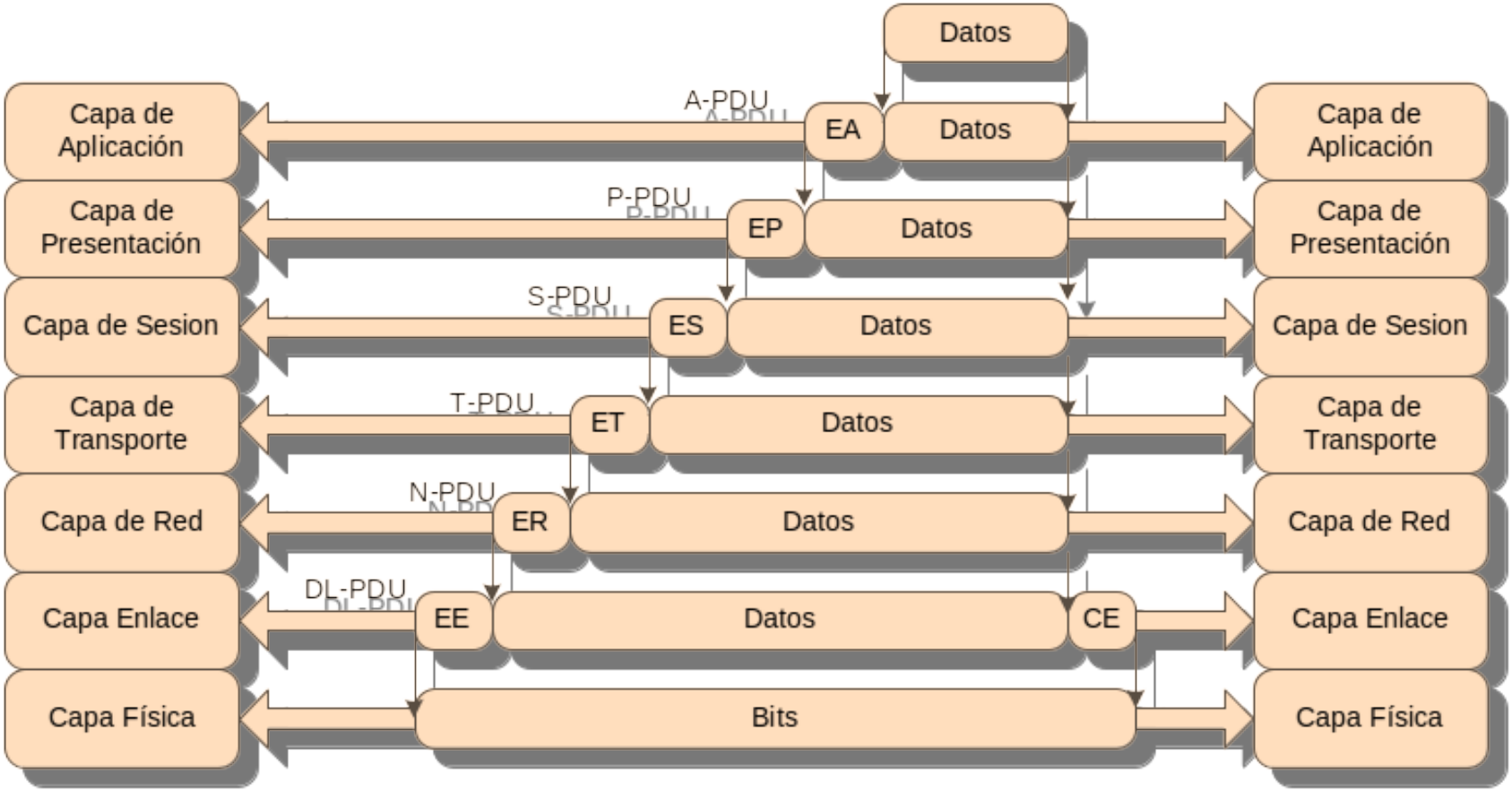
# OSI vs. TCP/IP


Capa 7: Aplicación
Capa 6: Presentación
Capa 5: Sesión
Capa 4: Transporte
Capa 3: Red
Capa 2: Enlace de datos
Capa 1: Física
Software
Firmware
Hardware
Aplicación
Transporte TCP
Red IP
Acceso a la Red
Capas del usuario
Sistema Operativo

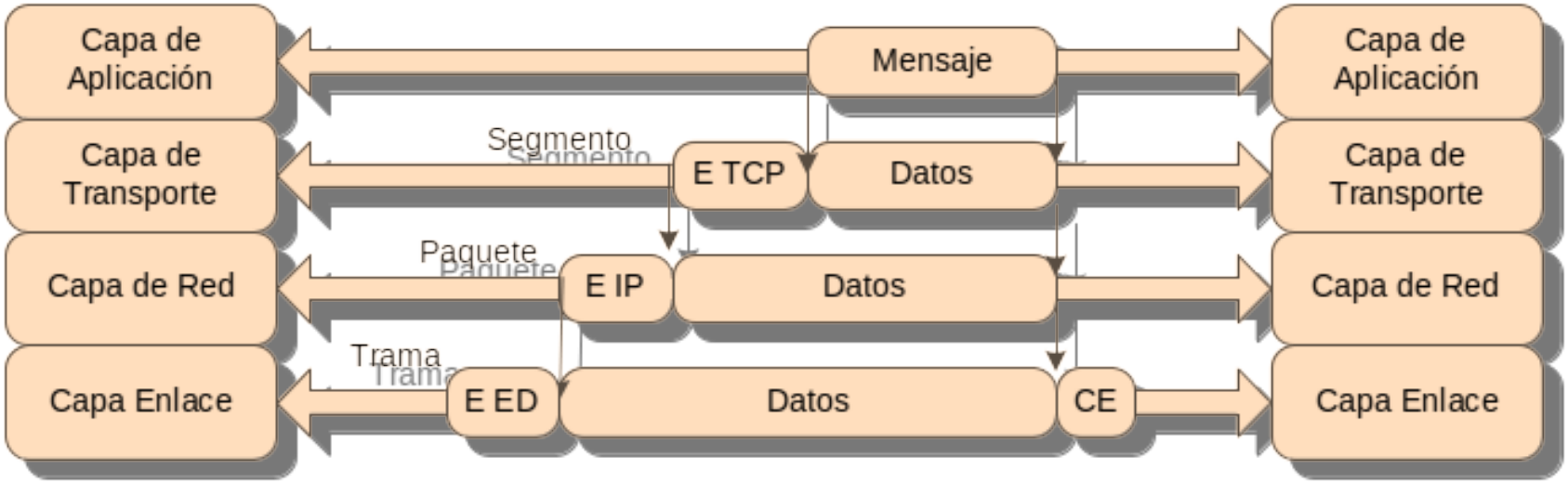
# Encapsulamiento

- Una analogía:
  - Escribimos una carta
  - La ponemos en un sobre, escribimos el destinatario y el remitente en el sobre, ponemos la estampilla y la metemos en el buzón
  - El cartero la recoge, clasifica por destino y la pone junto con otras cartas con igual destino en una bolsa. Se etiqueta y se carga a una camioneta
  - En la ciudad de destino, se abre la bolsa y se reparte a carteros según la zona de la ciudad
  - Se entrega la carta en el domicilio del destinatario
  - El destinatario abre la carta y lee el contenido
- Cada nivel (escritor-lector; cartero de a pie, cartero en camioneta) usa su propio formato de manejo de la información (carta, sobre, bolso), con su direccionamiento particular.
- En los protocolos de redes, se llama PDU (o unidad de datos de protocolo) a cada formato de manejo de información.

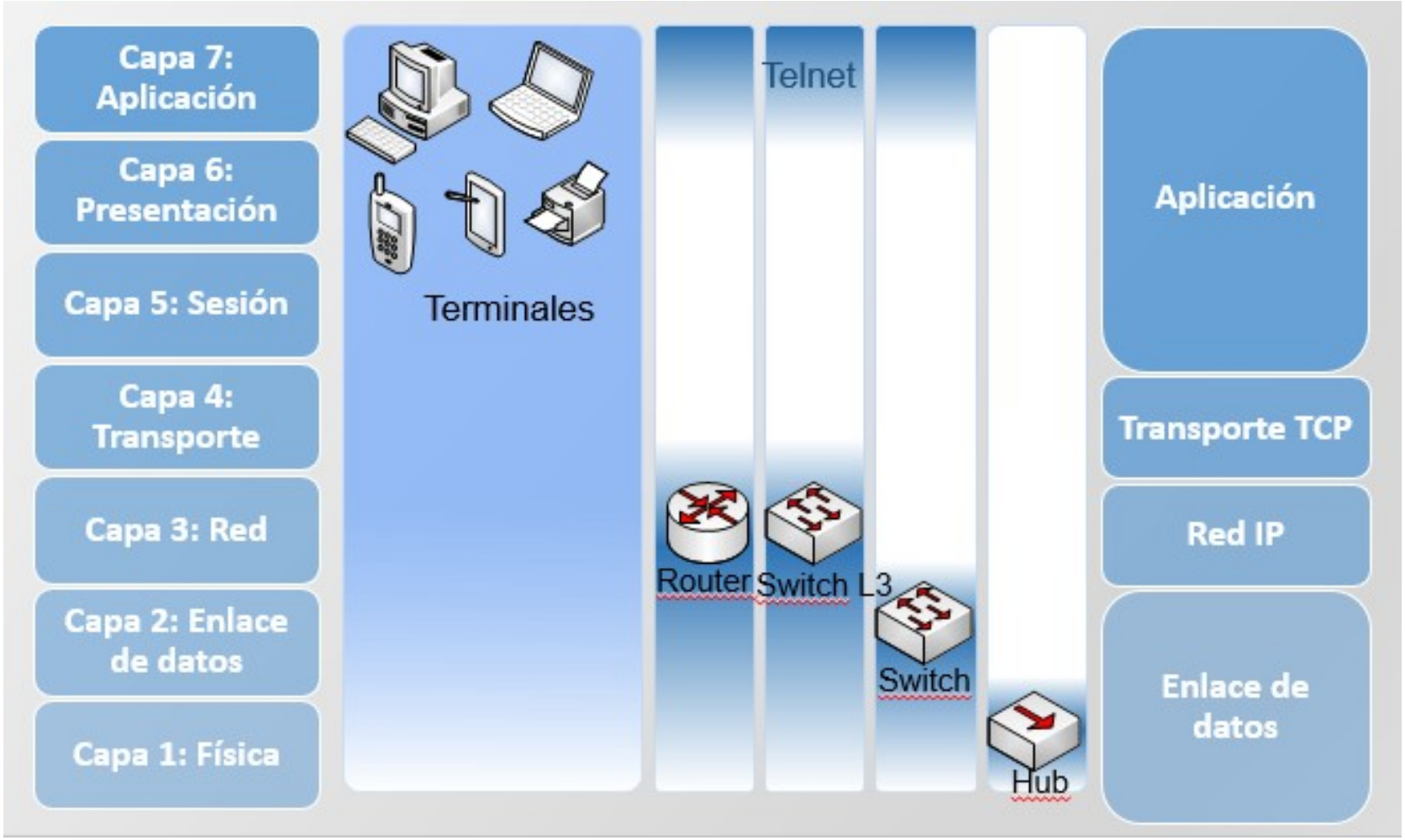
# Encapsulamiento – Modelo OSI



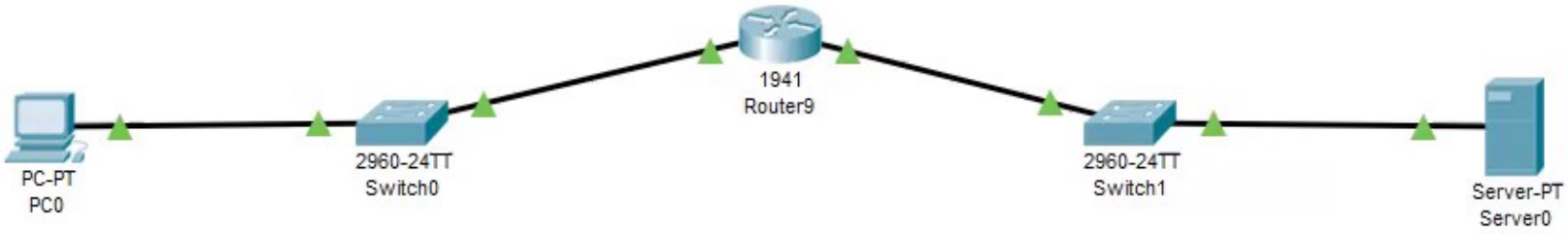
# Encapsulamiento – Modelo TCP/IP

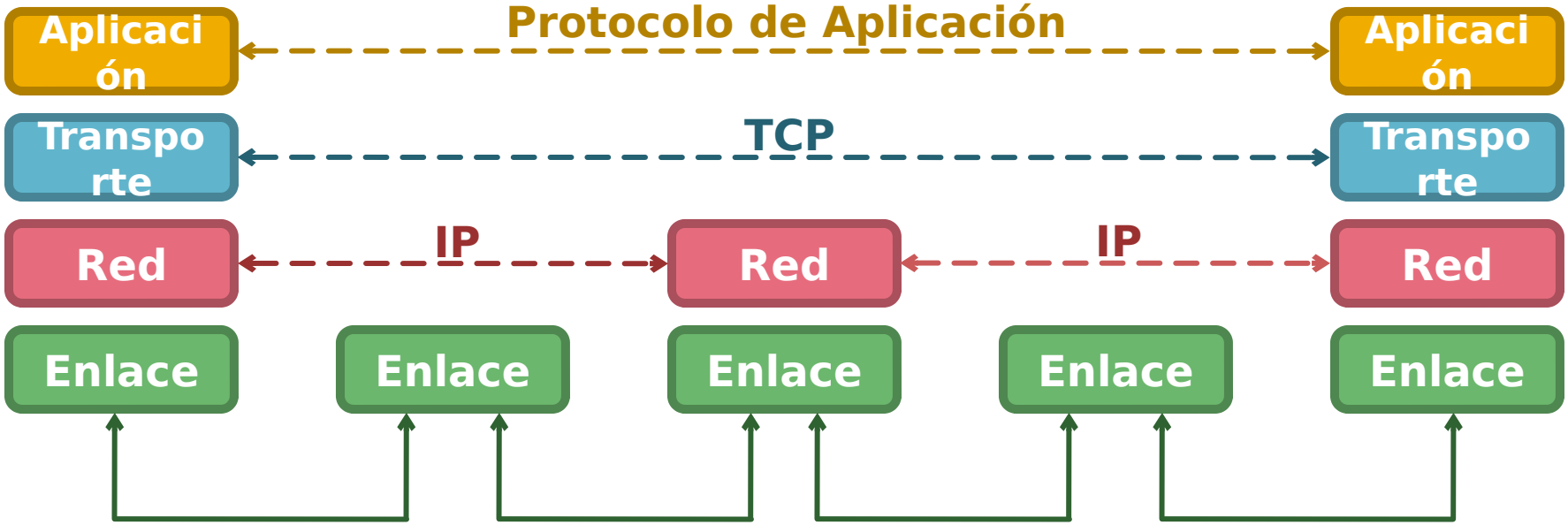


# Dispositivos de Red



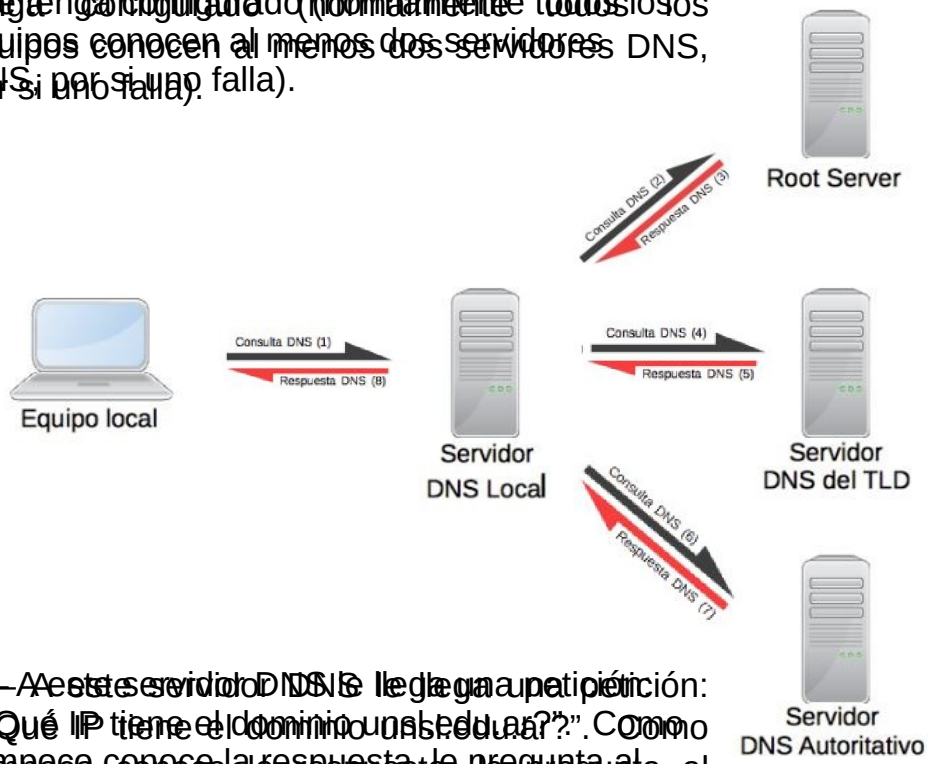
# Dispositivos de Red



# Protocolo DNS (Domain Name System)

1 – El equipo local no conoce la IP a la que debe conectarse, le consulta al servidor DNS que tiene configurado (normalmente todos los equipos conocen al menos dos servidores DNS, por si uno falla).




2 – A este servidor DNS le llega una petición: "¿Qué IP tiene el dominio unsl.edu.ar?". Como tampoco conoce la respuesta, le pregunta al siguiente en la jerarquía, es decir, a uno de sus propios servidores DNS.

3 – Esto ocurre un número indeterminado de veces (depende del proveedor de Internet, el estado de cada servidor DNS al que llega la consulta, etc.....) hasta que al final la pregunta llegue a un Root Server.

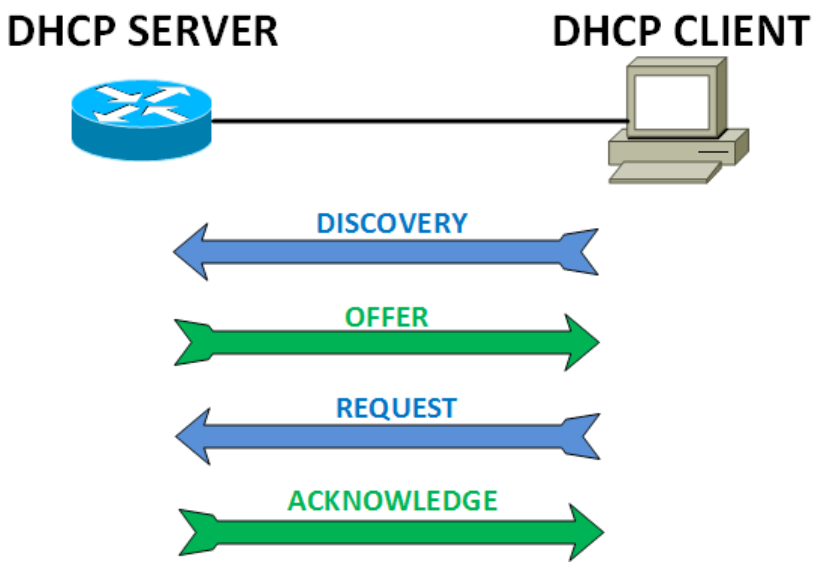
4 – El Root Server consultado contesta "No sé qué IP resuelve unsl.edu.ar, pero sé qué servidor DNS lo sabe." Entonces dirige la consulta a un servidor DNS del dominio padre, o TLD.

5 – El TLD contestará la consulta, indicando cuáles son los servidores DNS autoritativos para el dominio; en este caso serán ns0.unsl.edu.ar y ns2.unsl.edu.ar.

6 y 7 – La petición llega a estos dos servidores DNS, es contestada, y todos los equipos por los que ha pasado la consulta guardan esta información durante un tiempo (cache) para no tener que repetir la misma búsqueda cada vez que les hagan la misma pregunta.

8 – Por último, el equipo local ya tiene su respuesta y ya sabe cual IP resuelve el dominio. Hace una conexión a ella, solicita la página web y la muestra.

# Protocolo DHCP
# (Dynamic Host Configuration Protocol)




**DHCP Discovery:** El cliente envía un mensaje broadcast preguntando "¿Hay un servidor DHCP?".

**DHCP Offer:** El servidor ofrece los parámetros IP al cliente (IP, máscara de subred, gateway, DNS, etc.).

**DHCP Request:** Después de recibir la oferta, el cliente solicita estos parámetros.

**DHCP Acknowledge:** Cuando el servidor DHCP server recibe el requerimiento envía un acknowledge y entrega los parámetros IP completando el proceso de configuración.

# Referencias

- http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
- http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
- http://tools.ietf.org/html/rfc1122
- http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1180-es.txt
- http://es.wikipedia.org/wiki/Implementaciones_de_TCP

# Hasta la próxima…